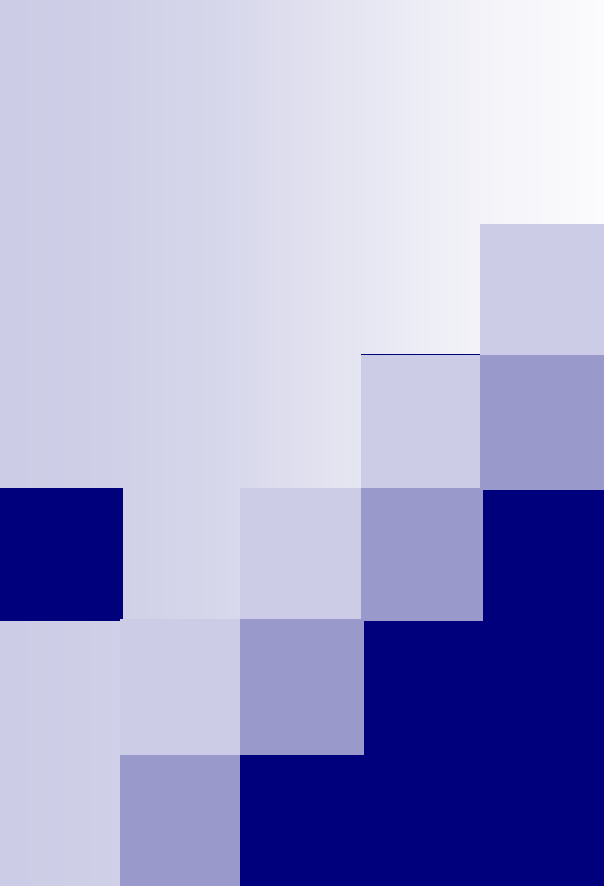


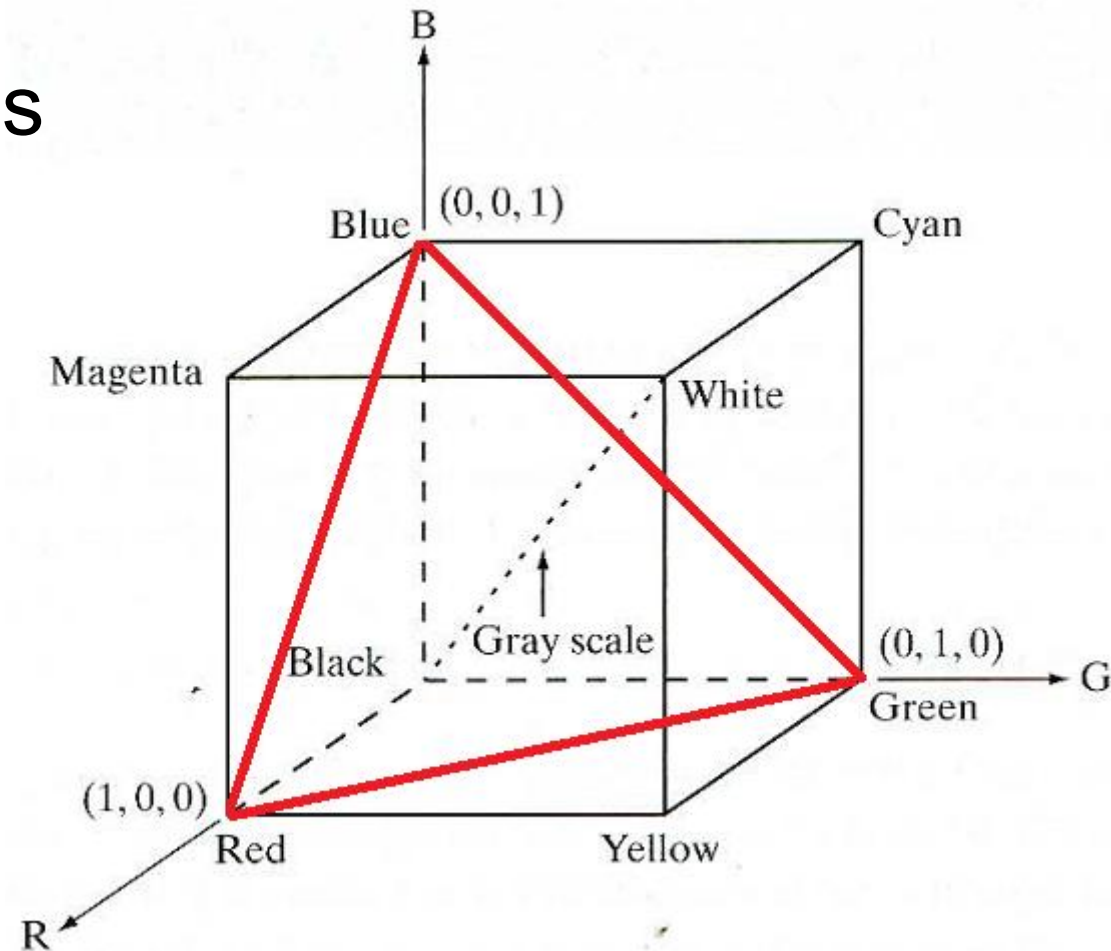


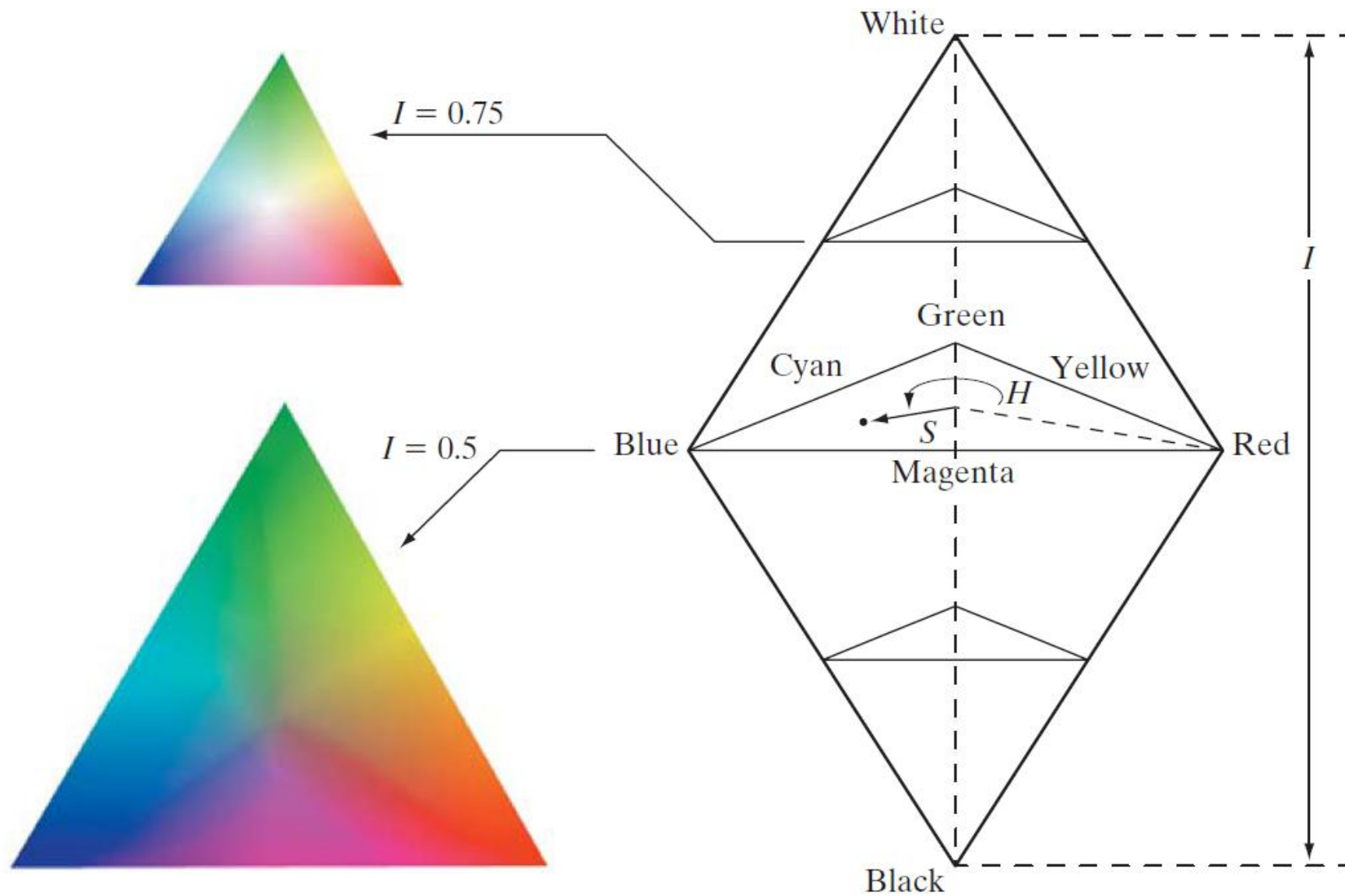
# INF3841 Recuperación de Información

## Descriptores Globales Color (parte 2)

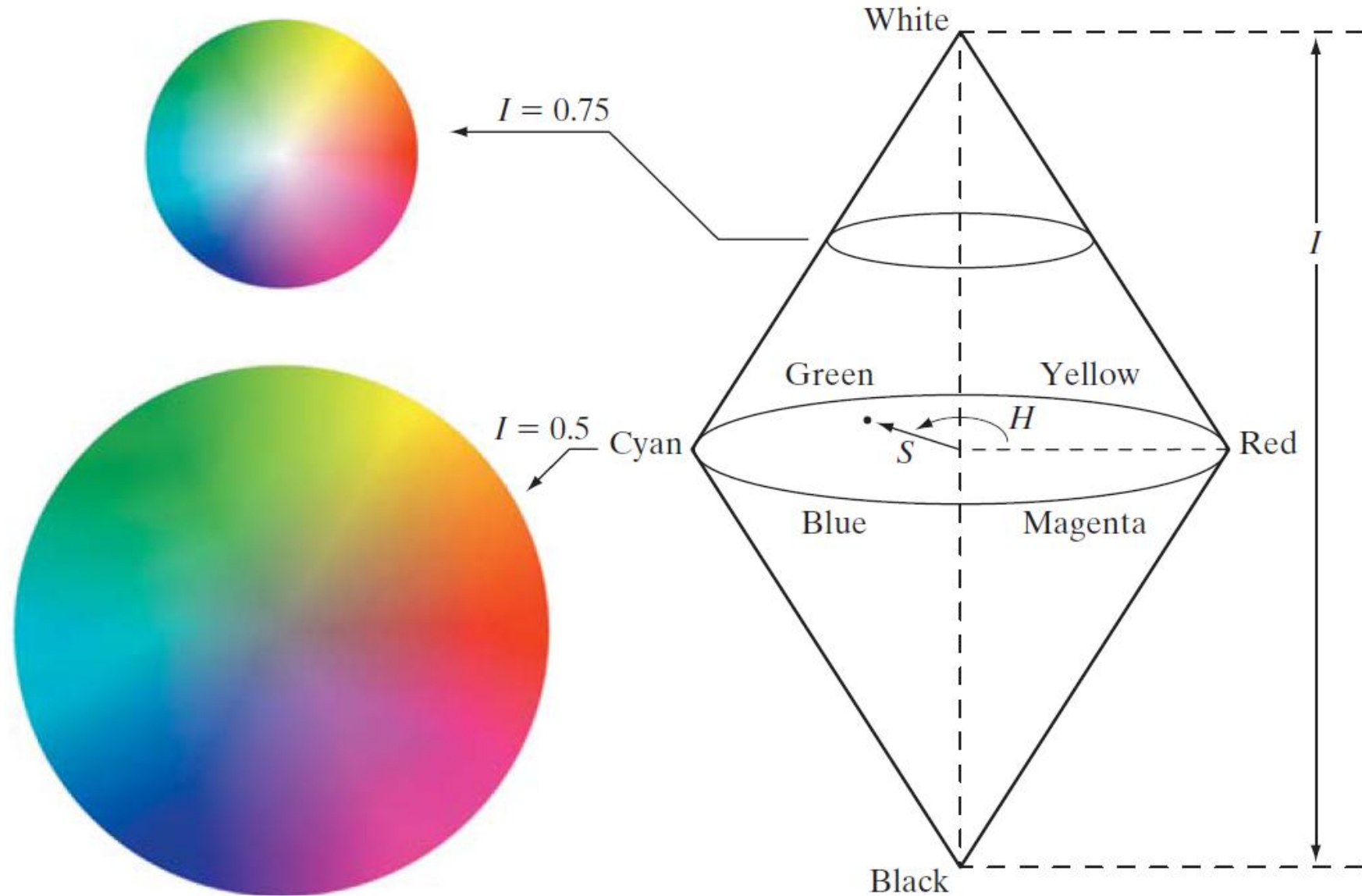
# Espacios de color

- Forma de representar los colores
- Calcular histogramas usando otros espacios de color
  - Puede ser posible usar bins en forma asimétrica entre canales
- **Idea:** representar colores basándose en un triángulo formado por tres vértices del cubo RGB

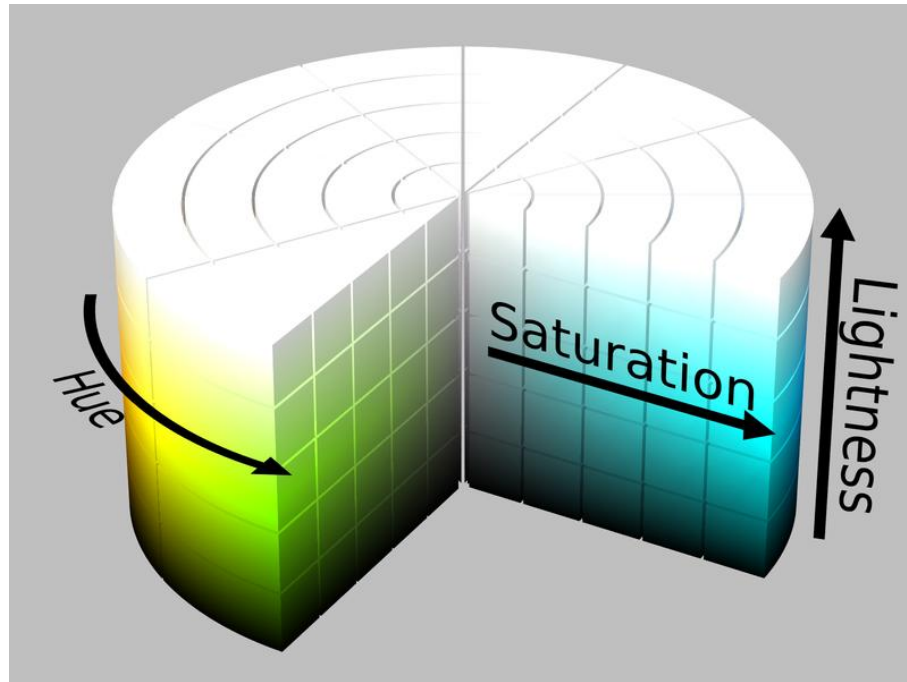




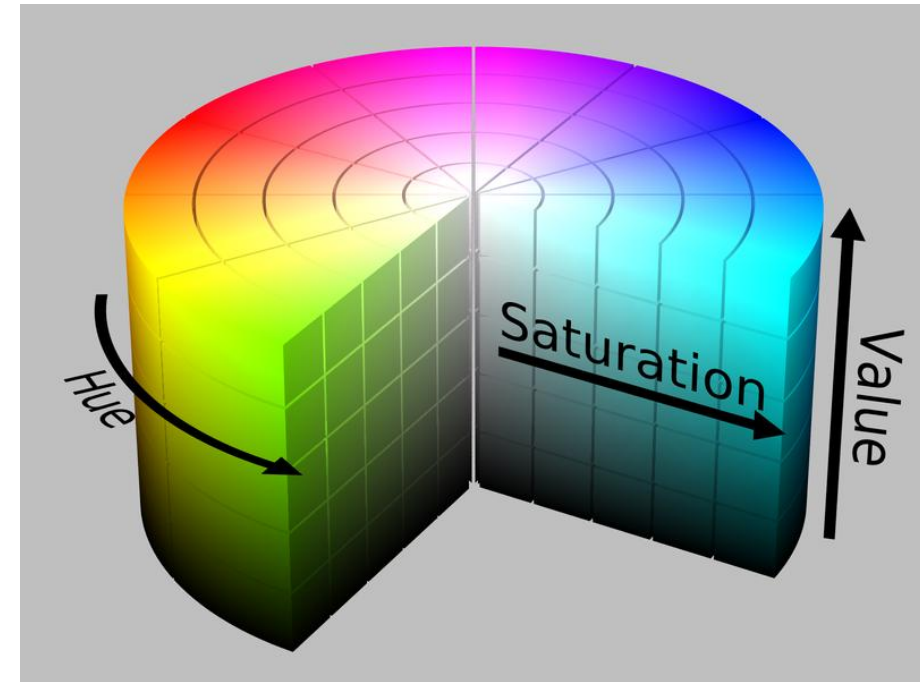
# HSI



# Espacios de Color “H\_\_”



HSL=HSI=HLS



HSV=HSB

# Conversión RGB a HSV

- RGB  $\rightarrow$  HSV es una transformación geométrica:

$$\begin{aligned} V &\leftarrow \max(R, G, B) \\ S &\leftarrow \begin{cases} \frac{V - \min(R, G, B)}{V} & \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ H &\leftarrow \begin{cases} 60(G - B)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = R \\ 120 + 60(B - R)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = G \\ 240 + 60(R - G)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = B \end{cases} \\ \text{if } H < 0 \text{ then } H &\leftarrow H + 360 \end{aligned}$$

Conversión entre espacios de color en OpenCV:

[https://docs.opencv.org/4.5.3/de/d25/imgproc\\_color\\_conversions.html](https://docs.opencv.org/4.5.3/de/d25/imgproc_color_conversions.html)

# Histogramas incluyendo “Hue”

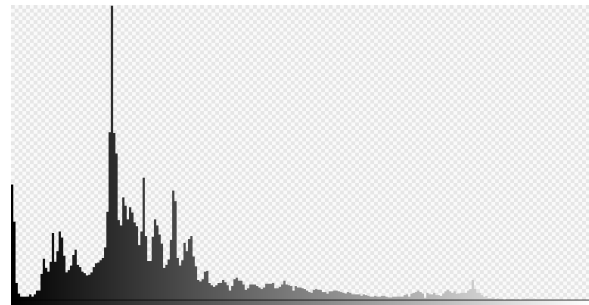
- La idea base es que la coordenada **H** representa el color puro, mientras que las otras dos dimensiones se refieren a una “variante” del color
  - Es posible hacer una división asimétrica, con más divisiones para **H** (al menos 16 tramos) y menos divisiones en las otras dos dimensiones
    - Ej: 16x4x4



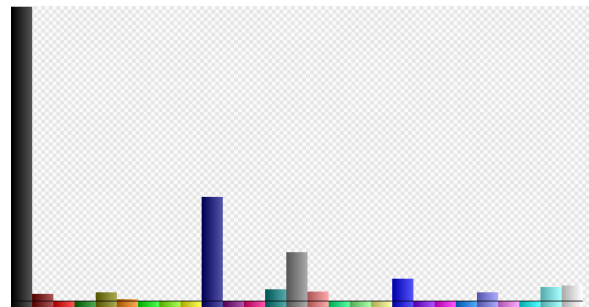
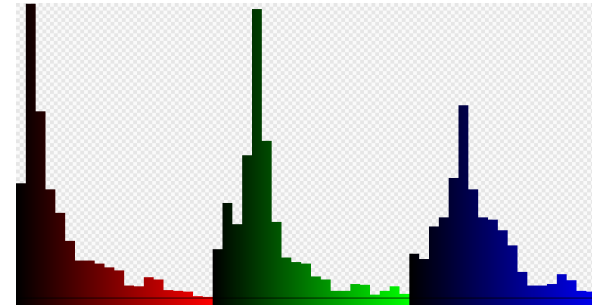
# Histogramas



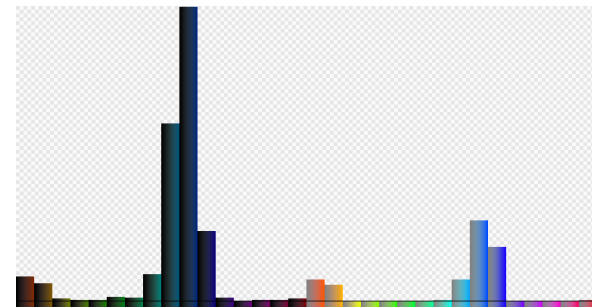
Intensidades (grises)



Intensidades por Canal



Espacio RGB 3x3x3



Espacio HSV 16x2x1



# Normalizar luz blanca

## ■ White patch method

- Asumir que los valores máximos de color en los tres canales de la imagen es el color del blanco bajo la luz de la escena
- Blanco =  $(R_{\max}, G_{\max}, B_{\max})$
- Escalar cada canal en forma independiente al rango 0-255
- Para cada pixel:
  - $(r, g, b) \rightarrow (r * 255/R_{\max}, g * 255/G_{\max}, b * 255/B_{\max})$

# Conversión RGB a Gris

- Al convertir a gris, el canal verde es el que más aporta a la intensidad



- RGB  $\rightarrow$  Gris

$$\text{Gris (Y)} = 0.299 \mathbf{R} + 0.587 \mathbf{G} + 0.114 \mathbf{B}$$



# **Distancias entre histogramas de color**

# Comparar histogramas de color

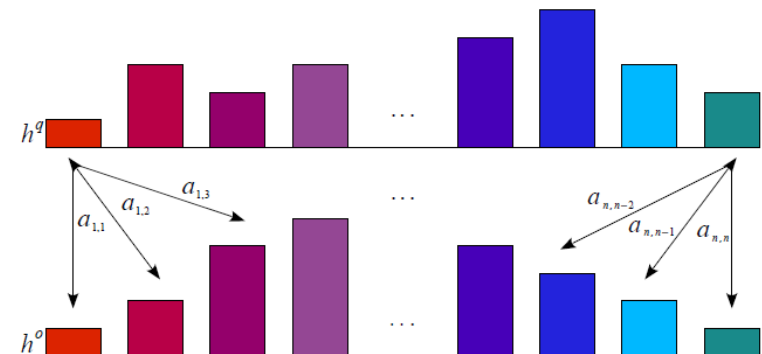
- Si los histogramas de color usan una misma división del espacio se pueden comparar usando distancias  $L_p$
- Problema: Los histogramas de color representan muchos colores y las distancias  $L_p$  solo comparan los mismos bins entre dos histogramas
- Idea: Usar una función de distancia que considere la similitud entre dimensiones

# Considerar similitud entre bins

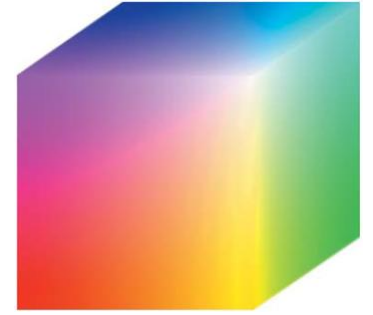
- Forma cuadrática (Quadratic Form Distance)

$$\text{QFD}(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(\vec{x} - \vec{y})^T \cdot A \cdot (\vec{x} - \vec{y})}$$

- Generalización de la distancia  $L_2$
- Uso de una Matriz de Similitud para comparar bins
  - $a_{ij}$  es la similitud entre bin  $i$  y bin  $j$
- Costo de evaluación:  $O(d^2)$



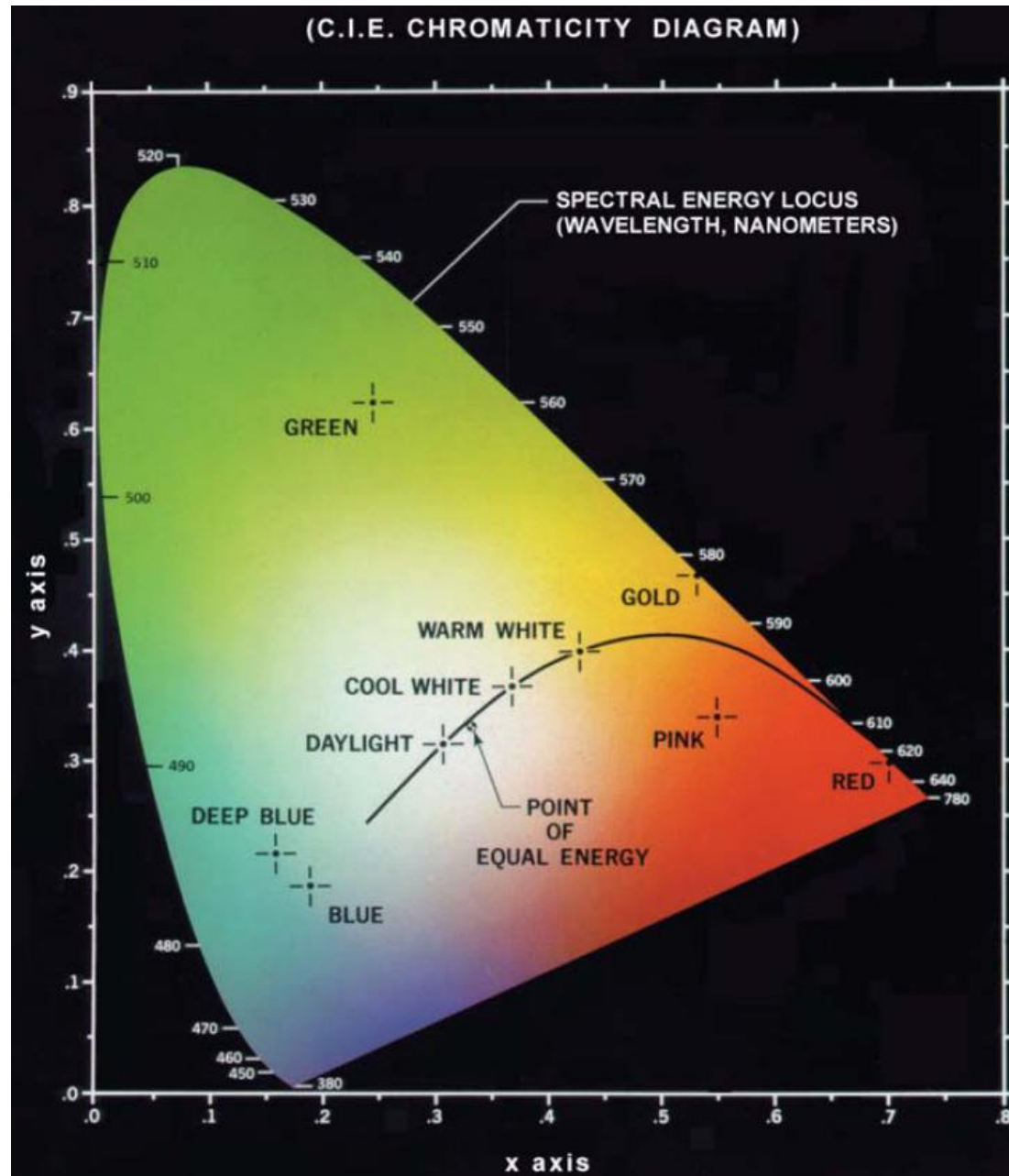
# Similitud entre colores



- Problema: ¿Cómo definir la matriz de similitud entre colores?
- Idea 1: Comparar colores con una distancia en el cubo RGB
  - Pero en percepción humana los canales RGB no son simétricos
  - Por ej: amarillo y magenta están a la misma distancia del blanco, pero el amarillo se ve más parecido al blanco que el magenta
- Idea 2: Convertir el espacio RGB a un espacio “perceptual” o espacio uniforme
  - Comparar colores por una distancia en ese espacio de color

# CIE

- Commission Internationale de L'Eclairage
- Cromacidad:



# Espacios de Color “CIE \_\_”

- Experimentalmente definen CIE RGB (~1920)
  - Basado en la longitud de onda de la luz
- 1931: CIE XYZ
  - Transformación lineal de CIE RGB
- 1976: CIELAB ( $L^*, a^*, b^*$ ) y CIELUV ( $L^*, u^*, v^*$ )
  - “Espacio uniforme” donde la distancia euclidiana entre colores es similar a la perceptual (distancia llamada “delta E” o  $\Delta E$ )
  - Permite comparar colores ( $\Delta E \approx 2.2$  es la diferencia mínima perceptible)
- 2000: CIEDE2000
  - Nueva distancia para comparar colores de forma más precisa



# Conversión RGB a “CIE \_\_”

**RGB  $\leftrightarrow$  CIE L\*a\*b\***

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$X \leftarrow X/X_n, \text{ where } X_n = 0.950456$$

$$Z \leftarrow Z/Z_n, \text{ where } Z_n = 1.088754$$

$$L \leftarrow \begin{cases} 116 * Y^{1/3} - 16 & \text{for } Y > 0.008856 \\ 903.3 * Y & \text{for } Y \leq 0.008856 \end{cases}$$

$$a \leftarrow 500(f(X) - f(Y)) + \text{delta}$$

$$b \leftarrow 200(f(Y) - f(Z)) + \text{delta}$$

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3} & \text{for } t > 0.008856 \\ 7.787t + 16/116 & \text{for } t \leq 0.008856 \end{cases}$$

**RGB  $\leftrightarrow$  CIE L\*u\*v\***

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$L \leftarrow \begin{cases} 116 * Y^{1/3} - 16 & \text{for } Y > 0.008856 \\ 903.3Y & \text{for } Y \leq 0.008856 \end{cases}$$

$$u' \leftarrow 4 * X / (X + 15 * Y + 3Z)$$

$$v' \leftarrow 9 * Y / (X + 15 * Y + 3Z)$$

$$u \leftarrow 13 * L * (u' - u_n) \quad \text{where } u_n = 0.19793943$$

$$v \leftarrow 13 * L * (v' - v_n) \quad \text{where } v_n = 0.46831096$$

Ver <http://colormine.org/convert/rgb-to-lab>

Conversión entre espacios de color en OpenCV:

[https://docs.opencv.org/4.12.0/de/d25/imgproc\\_color\\_conversions.html](https://docs.opencv.org/4.12.0/de/d25/imgproc_color_conversions.html)



# **Adaptive Binning**

# Número variable de bins

- Problema: Se está usando una partición de colores única para todas las imágenes
- Se decide una división de los colores en bins que es independiente de las imágenes que se va a representar
- Se deben usar muchos bins para representar adecuadamente distintas de imágenes
- Idea: Adaptive binning

# Adaptive binning

- Calcular histogramas con distintos bins por imagen
- Cada pixel corresponde a un punto (3d) en el espacio de color
  - Una imagen corresponde a una nube de puntos 3d
- Con un algoritmo de clustering (por ejemplo k-means) determinar  $n$  centroides (3d) por imagen
  - Centroides  $(s_1, \dots, s_n)$  corresponden a los colores más representativos de la imagen
- Los  $n$  centroides representan los  $n$  bins del histograma

# Histogramas con adaptive binning

- Se tienen  $n$  bins para una imagen, cada uno representado por un color
- Calcular un histograma de  $n$  bins. Para cada pixel:
  - **Hard Assignment:** el color de cada pixel se “redondea” al bin más cercano y se suma 1 a ese bin
  - **Soft Assignment:** cada color hace una votación ponderada a cada bin según su distancia
- Normalizar: la suma de todos los bins es 1

# Descriptores Signature

- Descriptor tipo “Signature”:

$$X = \{(w_1, \dots, w_n), (s_1, \dots, s_n)\}$$

- El descriptor es una lista de  $n$  escalares y una lista de  $n$  vectores
- $s_i$  son vectores que representan qué significa el  $i$ -ésimo bin
  - El color de cada bin
- $w_i$  son pesos escalares que representa la importancia de  $s_i$ 
  - La proporción de pixeles que contiene el color  $s_i$
- Problema: ¿Cómo comparar estos descriptores?

# Distancia para comparar Signatures

- Earth Mover's Distance (EMD) compara dos Signatures que pueden ser de distinto largo
- EMD calcula el costo mínimo para transformar un Signature en el otro
- Requiere resolver un problema de transporte (optimización)

Función EMD en OpenCV:

[https://docs.opencv.org/4.12.0/d6/dc7/group\\_\\_imgproc\\_\\_hist.html#ga902b8e60cc7075c8947345489221e0e0](https://docs.opencv.org/4.12.0/d6/dc7/group__imgproc__hist.html#ga902b8e60cc7075c8947345489221e0e0)

# Ejemplo

$$X = \left( \begin{array}{c} \text{Image of beach} \\ 0.23, 0.63, 0.14 \end{array} \right)$$

$$Y = \left( \begin{array}{c} \text{Image of beach with palm trees} \\ 0.22, 0.12, 0.24, 0.42 \end{array} \right)$$

## 1) Matriz de Costos:

$C_{ij}$ : Lo que hay que “pagar” para mover una unidad del color  $i$  al color  $j$ : distancia entre colores (espacio CIE u otro)

|   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    | Y                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |                                                                                    |  |  |  |  |
| X |  | 66                                                                                  | 63                                                                                  | 158                                                                                 | 96                                                                                  |
|   |  | 102                                                                                 | 46                                                                                  | 72                                                                                  | 22                                                                                  |
|   |  | 31                                                                                  | 94                                                                                  | 173                                                                                 | 117                                                                                 |

## 2) Matriz de Flujos:

$F_{ij}$ : Plan de “movimientos” a seguir para convertir la distribución  $X$  en la distribución  $Y$  con el mínimo costo

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
|   |      | Y    |      |      |      |
|   |      | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.42 |
| X | 0.23 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0    |
|   | 0.63 | 0    | 0    | 0.21 | 0.42 |
|   | 0.14 | 0.14 | 0    | 0    | 0    |

## 3) $EMD(X, Y)$ :

$$\sum C_{ij} F_{ij} = 46.3$$

EMD es el valor mínimo “a pagar” para convertir  $X$  en  $Y$ .  
Si se usan otros flujos el valor de  $EMD(X, Y)$  aumenta.



# Earth Mover's Distance (EMD)

- Entrada: dos vectores  $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$   $\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_m)$  y una Matriz de Costos  $\mathbf{C}_{n \times m}$  con los costos para mover una unidad entre bins
- EMD corresponde al costo mínimo a pagar para convertir la distribución  $\mathbf{x}$  a la distribución  $\mathbf{y}$
- Salida: una Matriz de Flujos  $\mathbf{F}_{n \times m}$  que contiene los movimientos desde cada bin de  $\mathbf{x}$  hacia cada bin de  $\mathbf{y}$  que logran el mínimo costo total

$$\text{EMD}(\vec{x}, \vec{y}) = \min \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} f_{ij} \right\}$$

sujeto a:

$$f_{ij} \geq 0$$

$$\sum_{j=1}^m f_{ij} = x_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{i=1}^n f_{ij} = y_j \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

# Earth Mover's Distance (EMD)

- La Matriz de Costos **C** representa el costo  $c_{ij}$  de mover una unidad desde el bin  $i$  de  $\mathbf{x}$  al bin  $j$  de  $\mathbf{y}$
- Un descriptor tipo Signature representa los bins por vectores  $\mathbf{s}_i$ 
  - **Ground-distance**: Función que compara distancias entre vectores de bins
  - Corresponde a la distancia usada para comparar los vectores  $\mathbf{s}_i$  durante el clustering (ej: distancia entre colores)
- La Matriz de Flujos **F** representa una solución con las cantidades  $f_{ij}$  a mover desde el bin  $i$  de  $\mathbf{x}$  al bin  $j$  de  $\mathbf{y}$
- Costo evaluación: en general exponencial, usualmente  $O(n^3 \log n)$
- Propiedades métricas de EMD dependen de la ground-distance

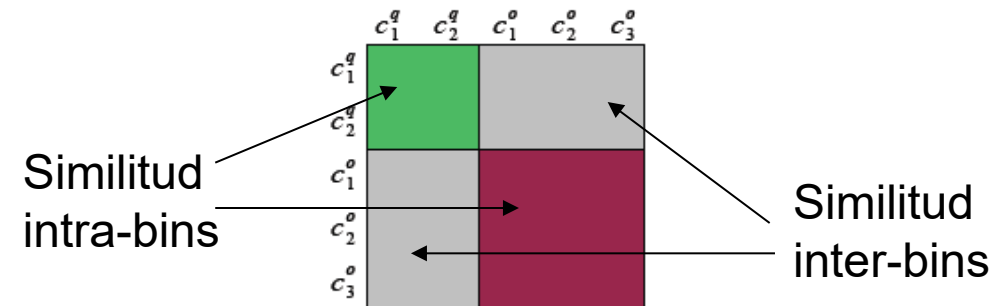
# Alternativa a EMD

- Signature Quadratic Form Distance (SQFD)
  - Forma cuadrática para comparar Signatures
  - Se concatenan los vectores de pesos cambiando el signo
  - La matriz de similitud **A** contiene la similitud intra-bins e inter-bins
    - Crear **A** requiere una ground distance convertida a similitud

$$\text{SQFD}(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(\vec{x} \mid -\vec{y})^T \cdot A \cdot (\vec{x} \mid -\vec{y})}$$

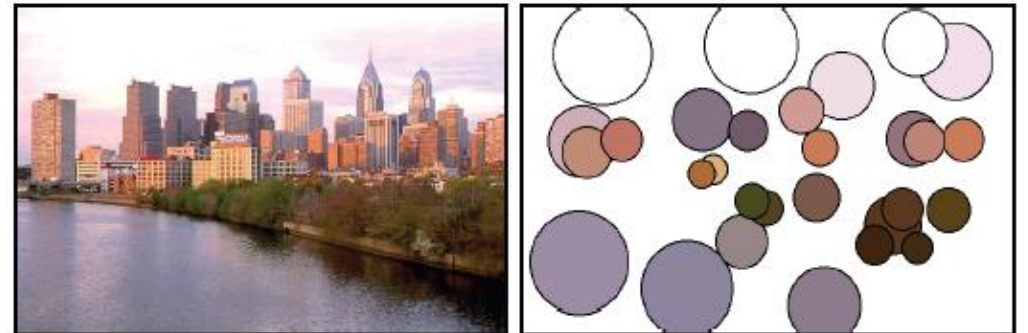
$$(\vec{x} \mid -\vec{y}) = (x_1, \dots, x_n, -y_1, \dots, -y_m)$$

$$A \in \mathbb{R}^{(n+m) \times (n+m)}$$



# Histogramas incluyendo posición

- Al calcular el clustering de colores de cada imagen, además del color (r,g,b) incluir la posición (i,j) de cada pixel
  - Requiere una distancia para vectores 5-d que pondere distancia entre colores y distancia espacial
  - El clustering determina centroides considerando grupos de pixeles de color y ubicación similar
  - Colores con ubicación espacial



# Herramienta para imágenes

## ■ ImageMagick <https://imagemagick.org/>

- Librería open source para editar imágenes

- Comandos: convert, display, identify

- Documentación:

  - <https://imagemagick.org/Usage/>

  - <https://imagemagick.org/Usage/quantize/>

  - <https://imagemagick.org/Usage/resize/>

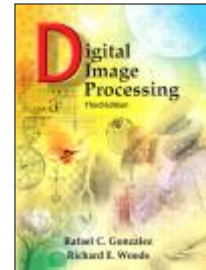
- Ejemplo (reducir colores):

```
convert foto.jpg +dither -colors 3 foto-3.png
```

```
convert foto.jpg -dither FloydSteinberg -colors 3 foto-3.png
```

# Bibliografía

- **Digital Image Processing.** González and Woods. 2008
  - Cap 6 (Color)



# Papers

- **Rizzi et al.** “*Color correction between gray world and white patch*”. 2002.  
□ <https://doi.org/10.1117/12.469534>
- **Banic and Loncaric.** “*Improving the White Patch method by subsampling*”. 2014.  
□ <https://doi.org/10.1109/ICIP.2014.7025121>
- **Manjunath et al.** “*Color and Texture Descriptors*”. 2001.  
□ <https://doi.org/10.1109/76.927424>
- **Rubner et al.** “*The Earth Mover’s Distance as a Metric for Image Retrieval*”. 2000.  
□ <https://doi.org/10.1023/A:1026543900054>
- **Beecks et al.** “*Signature Quadratic Form Distance*”. 2010.  
□ <https://doi.org/10.1145/1816041.1816105>